

Proceso de almacenes

Unidades de carga



Manejo de Materiales y Distribución en Planta
INTRALOGÍSTICA

Ing. G. Grimolizzi

Ing. R. Stifter

Ing. P. Lassave



Envases y Embalajes

Definición

- La presentación de los productos en el mercado siempre fue un medio para atraer al cliente además de la contención del producto. Fundamentalmente se trabaja sobre el tamaño de presentación y el diseño de los envases y empaques.
- Los embalajes siempre buscan la eficiencia logística en el transporte de los productos
- La importancia de los envases trasciende los límites de los costos empresariales, entrando en terrenos como el medio ambiente, donde de acuerdo con lo indicado por A. L. Cervera en su libro Envase y embalajes "En una economía desarrollada, una persona consume a lo largo de su existencia 130 veces su propio peso (70 kilos) en envase domésticos"

Envases y Embalajes

Definición

■ Envase

- Es un elemento que está destinado para contener un producto. Además, sirve para proteger y manipular el producto en su fase productiva como de distribución y venta, reforzando y diferenciando la imagen del producto.
- Tipo unitario
- Múltiple
- Colectivo
- Empaque



Envases y Embalajes

Definición

■ Embalaje

- Es una variante del empaque que contiene y resguarda el producto envasado o también a aquellos que no necesitan envase para el transporte y/o almacenado. Es decir, su función es esencialmente logística, no está involucrado para la diferenciación no en la imagen del producto.





Envases y Embalajes

Clasificación Europea, directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo

- Envase: todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se considerarán también envases todos los artículos «desechables» utilizados con este mismo fin.
- Los envases incluyen únicamente:
 - Envase de venta o envase primario: todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final
 - Envase colectivo o envase secundario: todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse del producto sin afectar a las características de este



Envases y Embalajes

Clasificación Europea, directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo

- Envase de transporte o envase terciario: todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte. El envase de transporte no abarca los contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos;

Envases y Embalaje

Características físicas

- **Envase Rígido:** de forma definida no modificable y cuya rigidez permite colocar el producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños
- **Envase Semi – Rígido:** cuya resistencia a la compresión es menor a la de los envases rígidos, pero permiten el apilado.
- **Envase Flexible:** fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio. Este tipo de envase no resiste un producto estiba.

Envases y Embalaje

Funcionalidad

	Envases	Empaques	Embalajes
Características Técnicas	Contener el Producto	Contener al envase	Conservar y proteger el producto en las operaciones logísticas
	Mantener las características hasta el consumo	Modularidad para la unidad de carga	
	Proteger el producto		Facilitar el manejo y movimiento del producto
	Fraccionar el Producto	Proteger el envase	Bajar el costo de las operaciones logísticas
Características Comerciales	Diferenciar el Producto		No Aplicable
	Representar la imagen de la Empres		
	Atraer la atención de los Consumidores		
	Facilitar uso/consumo		

Envases y Embalajes

Características del envase por aplicación



Envases y Embalajes

Características para el transporte

CARRETERA	FERROVIARIO	MARÍTIMO	ÁREA
Impacto contra plataforma			
Impacto durante frenado y arranque	No Aplicable		Impacto durante frenado y arranque
Vibraciones		Turbulencia	
Carga mal asegurada			Altitud
Estado de las Carreteras	Impacto en acoplamiento de vagones	Ubicación de la carga en Bodega / Cubierta	Presión
Aceleración y Desaceleración	No aplicable		Aceleración y Desaceleración



Envases y Embalajes

Materiales

- ▶ El material del envase tiene dos fines bien definidos:
 - ▶ Resistente mecánicamente al producto y la manipulación durante el proceso logístico hasta el consumo.
 - ▶ Ser químicamente inocuo respecto a al producto que contiene manteniéndolo inalterable hasta el consumo
- ▶ Cuando se elija un material se deberá tener en cuenta el impacto ambiental que generaran al momento de desecharlos
 - ▶ Materiales comunes
 - ▶ Madera
 - ▶ Vidrio
 - ▶ Plástico
 - ▶ Cartón
 - ▶ Papel
 - ▶ Hojalata

Envases y Embalajes

Módulo de embalaje normalizado

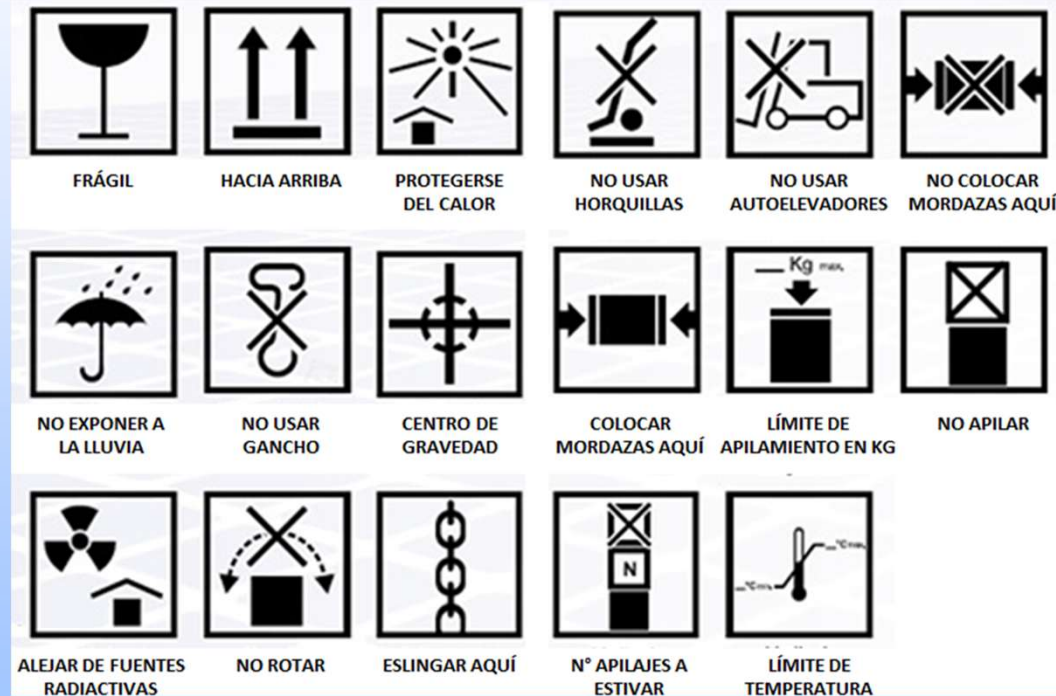
- ISO a través de su comité técnico 122 desarrollo la estandarización de las dimensiones externas, ancho y largo, de las cajas para embalaje en el transporte, que fueron promulgadas mediante la norma ISO 3394. La altura de los embalajes queda a criterio del fabricante según la necesidad del producto.

Medidas de embalajes normalizados – ISO 3394					
Múltiplos	Módulo de Embalaje Normalizado	Submúltiplos			
1.200 x 1.000	600 x 400	600 x 200	600 x 200	600 x 133	600 x 100
1.200 x 800		300 x 200	300 x 200	300 x 133	300 x 100
1.200 x 600		200 x 200	200 x 200	133 x 133	100 x 100
1.200 x 200		150 x 200	150 x 200	150 x 133	150 x 100
800 x 600		120 x 200	120 x 200	120 x 133	120 x 100

Envases y Embalajes

■ Identificación

- La norma ISO 783 normaliza los **pictogramas** de manera de universalizar las figuras sobre la preservación y el riesgo que representan



Envases y Embalajes

Diferencias de diseño de embalajes según la gama de productos



Envases y Embalajes

Medio Ambiente

- Criterio de las tres R, Reducir, Reusar y Reciclar
- Reducir
 - La reducción de la cantidad de material del envase también conlleva la reducción de costos no solo del material, sino que la reducción de peso reduce los costos de manejo y transporte
- Reusar
 - Es darle al envase un segundo uso para el mismo producto u otros productos. Un ejemplo típico son las bolsas de supermercado que casi la totalidad de la población la reutiliza para residuos doméstico entre otras aplicaciones
- Reciclar
 - Los productos reciclados, fundamentalmente el plástico, hace que se genere un producto de menor valor respecto al original. No obstante, es la gestión que mayor impacto puede generar al cuidado del medio ambiente



Envases y Embalajes

Medio Ambiente

► DIRECTIVA 94/62/CE RELATIVA A LOS ENVASES Y SUS RESIDUOS

- Entrada en vigor julio de 2020.
- Las modificaciones más destacadas son :
 - A más tardar, el 31 de diciembre de 2025, se reciclará un mínimo del 65 % en peso de todos los residuos de envases;
 - A más tardar el 31 de diciembre de 2025, se alcanzarán los siguientes objetivos mínimos en peso de reciclado de los materiales específicos que se indican seguidamente contenidos en los residuos de envases: el 50 % de plástico; el 25 % de madera; el 70 % de metales ferrosos; el 50 % de aluminio; el 70 % de vidrio; el 75 % de papel y cartón;
 - A más tardar el 31 de diciembre de 2030, se reciclará un mínimo del 70 % en peso de todos los residuos de envases;
 - A más tardar el 31 de diciembre de 2030, se alcanzarán los siguientes objetivos mínimos en peso de reciclado de los materiales específicos que se indican seguidamente contenidos en los residuos de envases: el 55 % de plástico; el 30 % de madera; el 80 % de metales ferrosos; el 60 % de aluminio; el 75 % de vidrio; el 85 % de papel y cartón.



Envases y Embalajes

Medio Ambiente

- Materiales alternativos

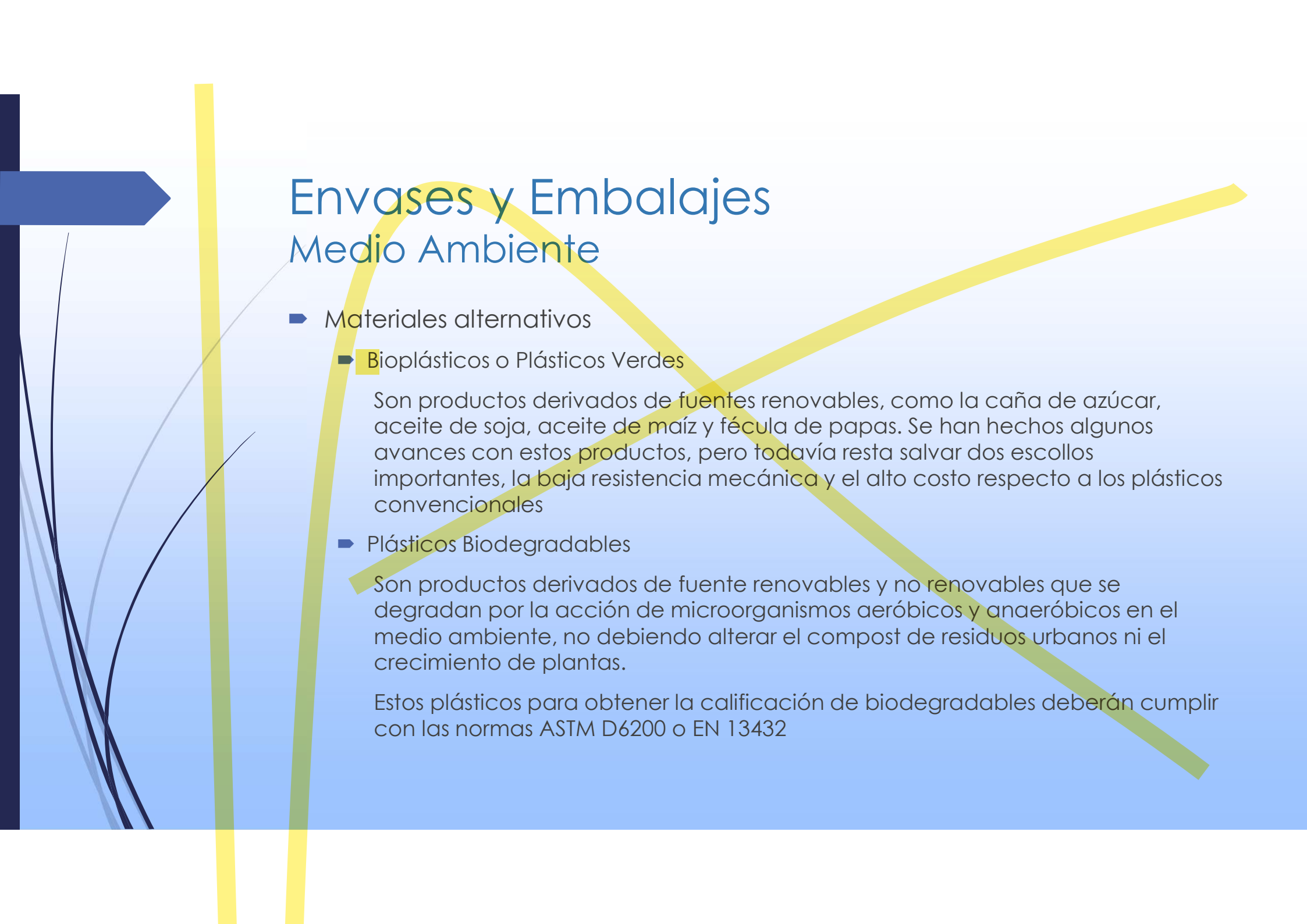
- Bioplásticos o Plásticos Verdes

Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz y fécula de papas. Se han hecho algunos avances con estos productos, pero todavía resta salvar dos escollos importantes, la baja resistencia mecánica y el alto costo respecto a los plásticos convencionales

- Plásticos Biodegradables

Son productos derivados de fuente renovables y no renovables que se degradan por la acción de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos en el medio ambiente, no debiendo alterar el compost de residuos urbanos ni el crecimiento de plantas.

Estos plásticos para obtener la calificación de biodegradables deberán cumplir con las normas ASTM D6200 o EN 13432



Envases y Embalajes

Medio Ambiente

- Materiales alternativos

- Bioplásticos o Plásticos Verdes

Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz y fécula de papas. Se han hecho algunos avances con estos productos, pero todavía resta salvar dos escollos importantes, la baja resistencia mecánica y el alto costo respecto a los plásticos convencionales

- Plásticos Biodegradables

Son productos derivados de fuente renovables y no renovables que se degradan por la acción de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos en el medio ambiente, no debiendo alterar el compost de residuos urbanos ni el crecimiento de plantas.

Estos plásticos para obtener la calificación de biodegradables deberán cumplir con las normas ASTM D6200 o EN 13432



Envases y Embalajes

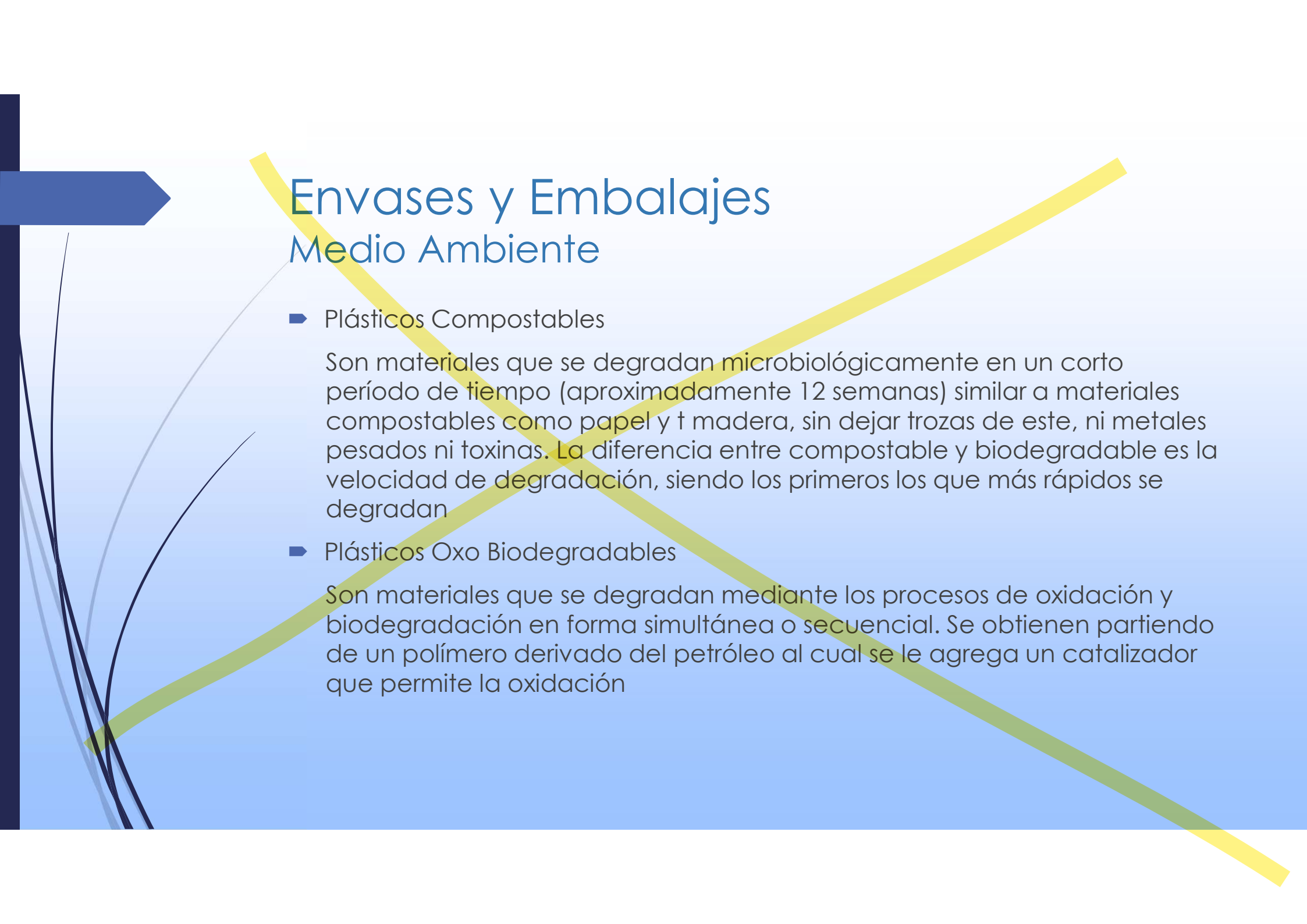
Medio Ambiente

➤ Plásticos Compostables

Son materiales que se degradan microbiológicamente en un corto período de tiempo (aproximadamente 12 semanas) similar a materiales compostables como papel y t madera, sin dejar trozas de este, ni metales pesados ni toxinas. La diferencia entre compostable y biodegradable es la velocidad de degradación, siendo los primeros los que más rápidos se degradan

➤ Plásticos Oxo Biodegradables

Son materiales que se degradan mediante los procesos de oxidación y biodegradación en forma simultánea o secuencial. Se obtienen partiendo de un polímero derivado del petróleo al cual se le agrega un catalizador que permite la oxidación



Envases y Embalajes

Medio Ambiente

► Plásticos Compostables

Son materiales que se degradan microbiológicamente en un corto período de tiempo (aproximadamente 12 semanas) similar a materiales compostables como papel y t madera, sin dejar trozas de este, ni metales pesados ni toxinas. La diferencia entre compostable y biodegradable es la velocidad de degradación, siendo los primeros los que más rápidos se degradan

► Plásticos Oxo Biodegradables

Son materiales que se degradan mediante los procesos de oxidación y biodegradación en forma simultánea o secuencial. Se obtienen partiendo de un polímero derivado del petróleo al cual se le agrega un catalizador que permite la oxidación



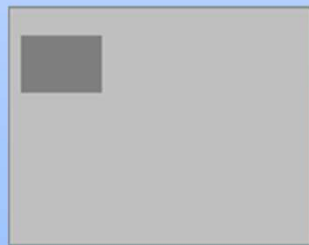
Unidad de Carga

Para el almacenaje y el transporte

Unidad de Carga

Definición

- La unidad de carga es la agrupación de productos, envases o empaques de manera de formar un elemento individual con el fin de facilitar su manejo y transporte. El número de producto que se pueden agrupar en una unidad carga está en función de la capacidad de soportar el peso y tamaño de cada empaque o embalaje.
- El objetivo de la agrupación es reducir el número de movimientos en el manejo de cargas lo que implica la reducción de costos en el transporte y el almacenaje



Embalaje



Unidad de Carga de almacén y transporte



Unidad de Carga de transporte

Unidad de Carga

Definición

- La utilización más común de los elementos para manejar productos dentro de la cadena logística

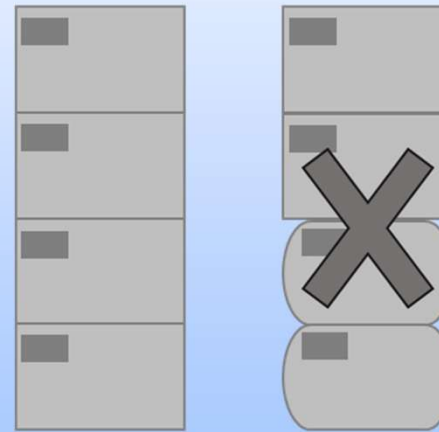
	Almacenaje	Unidad de Carga	Unidad de Transporte	Unidad de Venta
Envase	SI	NO	NO	SI
Empaque	SI	NO	NO	SI
Embalaje	SI	SI (en ocasiones)	SI (en ocasiones)	SI
Pallet	SI	SI	SI	NO
Contenedor	NO	SI	SI	NO

Unidad de Carga

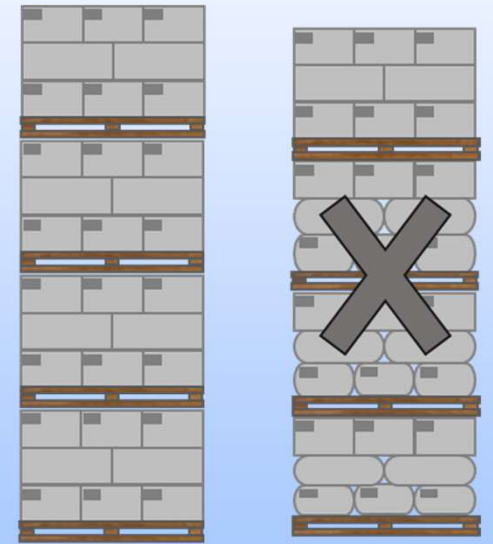
Características

■ RESISTENCIA

Es un factor importante para el armado de la unidad de carga, que depende de la resistencia que tienen los embalajes secundarios a ser apilados uno sobre otros sin que se deformen ni que se deteriore el producto. Esta característica no solo considera el número de embalajes apilados en la unidad de carga, sino el número de apilamiento de estas.



Resistencia al apilado
embalajes



Resistencia al apilado
pallets

Unidad de Carga

Características

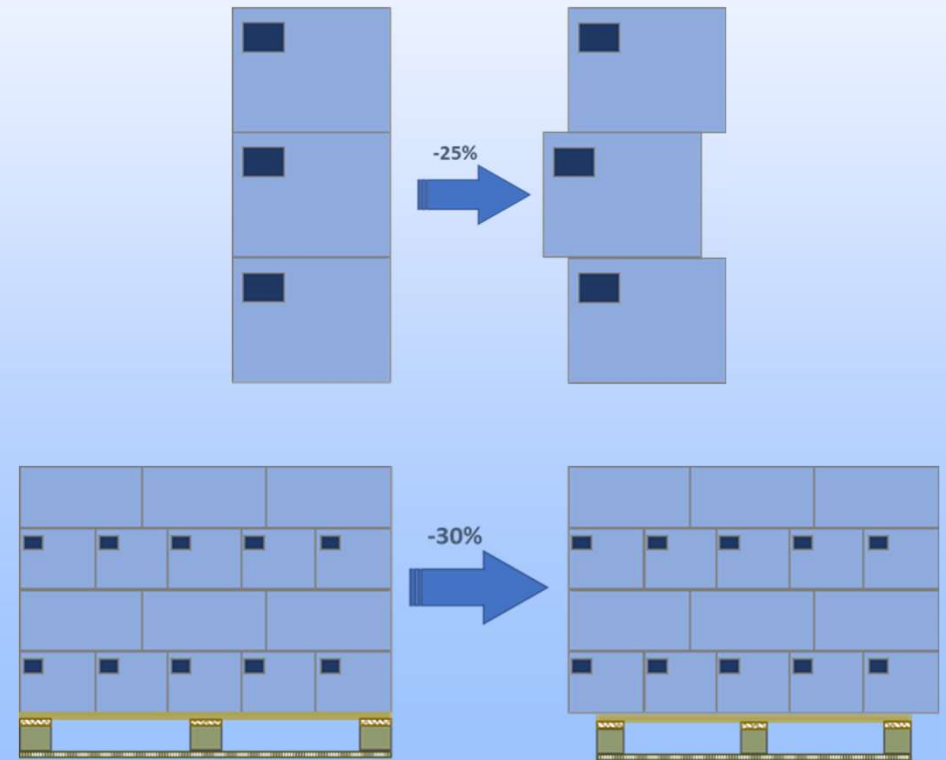
RESISTENCIA

- Falta de alineación vertical entre las cajas

En función del valor de desvío puede reducir hasta un 25% del valor resistente de las cajas.

- Utilización de un **pallet** cuya tapa sea menor que la base de la unidad de carga.

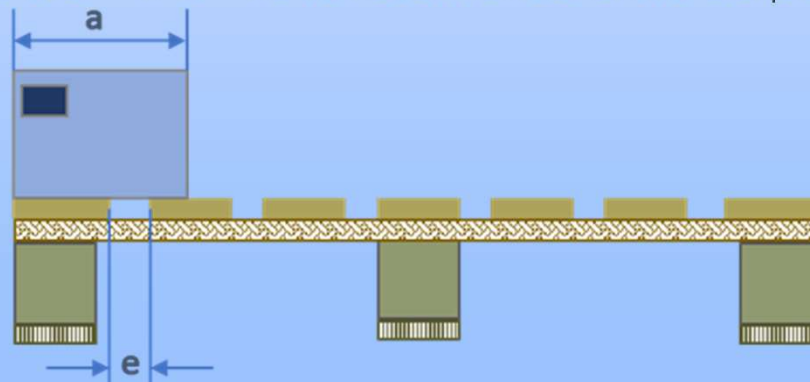
En función de la diferencia entre la base de la unidad de carga y la tapa del pallet se puede reducir hasta un 30% del valor resistente de las cajas de la base



Unidad de Carga

Características

- RESISTENCIA
- Separación entre las tablas de la tapa del pallet (e)
- La variación de la resistencia de las cajas es en función de la relación porcentual del valor e y la dimensión de la caja (a)
 - Valor de $e/a < 20\%$ = sin variación en resistencia de la caja
 - Valor de $20\% < e/a < 33\%$ = -8% en resistencia de la caja
 - Valor de $33\% < e/a < 47\%$ = -15% en resistencia de la caja
 - Valor de $e/a > 47\%$ = no se recomienda el uso del pallet





Unidad de Carga

Características

- **ESTABILIDAD**
- Para que la mercadería sea preservada durante el manejo en el almacenamiento y en el transporte debe mantener su estabilidad en la unidad de carga.
- Como primer paso para lograr la estabilidad en el pallet se debe lograr una **correcta distribución de los embalajes** en este. Muchos inconvenientes de inestabilidad de la mercancía en los pallets son debido a una mala distribución en el armado. El uso de embalaje de dimensiones compatibles con las del pallet, el trabado de estos entre sí, la elección de una altura recomendada y el uso de accesorios antideslizantes son las condiciones para la estabilización de la carga.

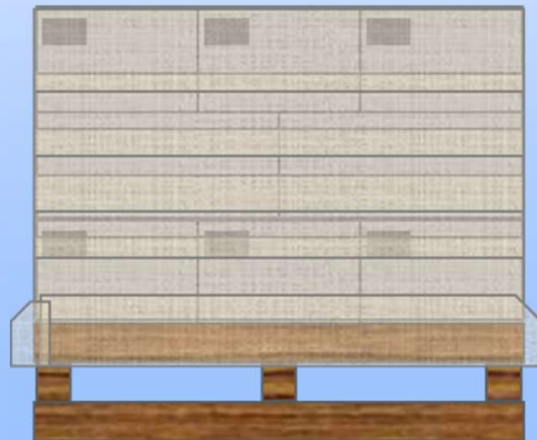
Unidad de Carga

Características

- ESTABILIDAD

- Retractilado

- Es un proceso por el cual mediante un **film plástico** se envuelve la unidad de carga fijándola al pallet. Este film no solo estabiliza la carga, sino que además aporta la protección contra daños en el transporte y a los agentes ambientales como el agua y la humedad. Los films normalmente son transparentes, pero también se presentan de colores con protección a los UV



RETRA

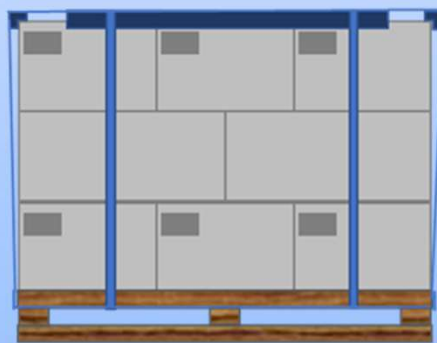
Unidad de Carga

Características

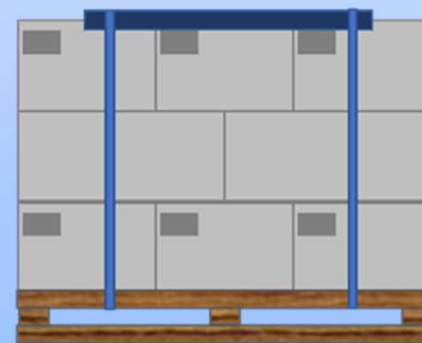
- ESTABILIDAD

- Flejado

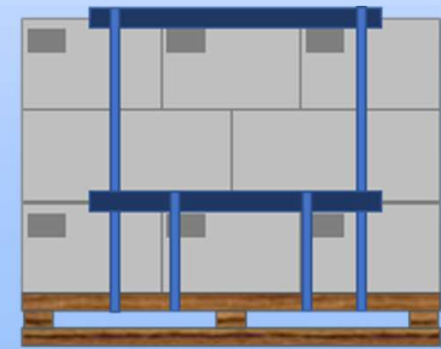
- Cuando la carga sobre el pallet es muy pesada o inestable, se utiliza la sujeción de esta mediante el flejado, estando retractilada o no.
- El flejado consiste en sujetar las cargas mediante flejes de nylon o acero para lograr un bloque homogéneo



Flejado en Cruz



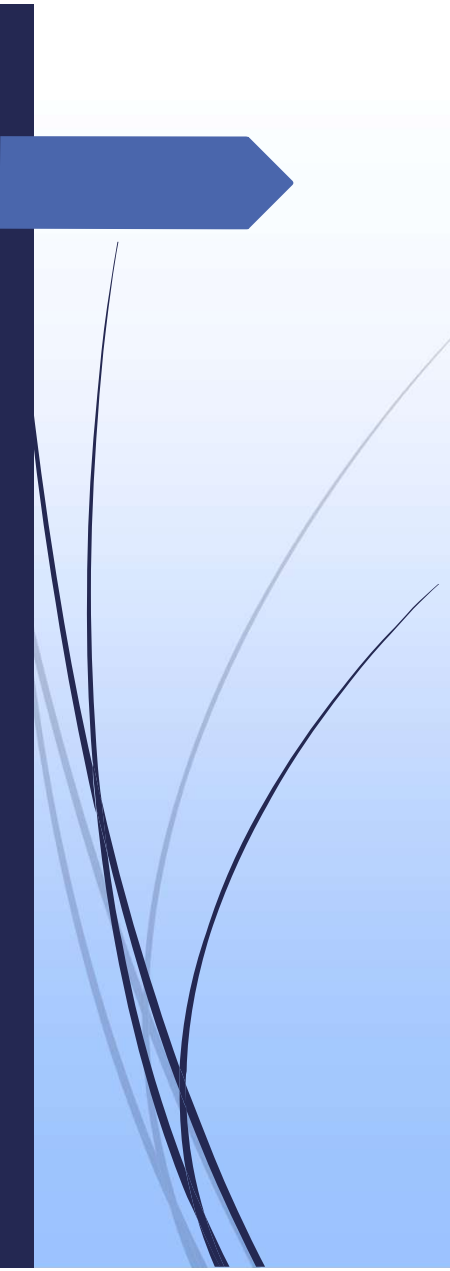
Flejado en Paralelo



Flejado en Paralelo en capas



Pallets



Pallets

Definiciones

► DEFINICIÓN SEGÚN ISO 445

- El pallet es una plataforma horizontal rígida, cuya altura está reducida al mínimo compatible con su manejo mediante carretillas elevadoras, transelevadores o cualquier otro mecanismo elevador adecuado, utilizado como base para agrupar, apilar, almacenar, manipular y transportar mercancías y cargas en general.

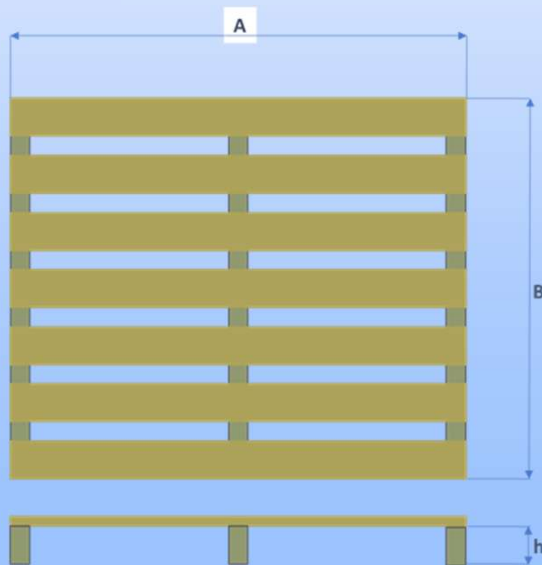
► DEFINICIÓN SEGÚN IRAM 10.010

- Plataforma horizontal rígida de una altura mínima compatible con la manipulación de transportadores de pallets o autoelevadores con uñas u otros equipos de manipulación apropiados, utilizados como base de agrupamiento, almacenamiento, manipulación o transporte de mercancías y cargas.

Pallets de madera

Medidas

- Representan entre el 90% y 95% de la circulación de pallets a nivel mundial, por su resistencia y bajo costo lo hacen ideal para conformar una unidad de carga. Dado que la madera es un elemento orgánico que pueden transmitir plagas, la normativa internacional obliga a tratar la madera que se destina a exportación, y en muchos países también se usa esta normativa aún para la circulación internas.



Dimensiones [mm]			Denominación / Normalización
A	B	h	
1.200	1.000	95/98	ARLOG – IRAM 10.011 – ISO 3.676
1.200	800		EUROPALLET – IRAM 10.011 – ISO 3.676
1.140	1.140		IRAM 10.011
1.219	1.016		IRAM 10.011
1.000	1.000		
800	400		Medio Pallet (EUROPALLET) – ISO 3.676
600	400		Cuarto de Pallet (EUROPALLET) – ISO 3.676

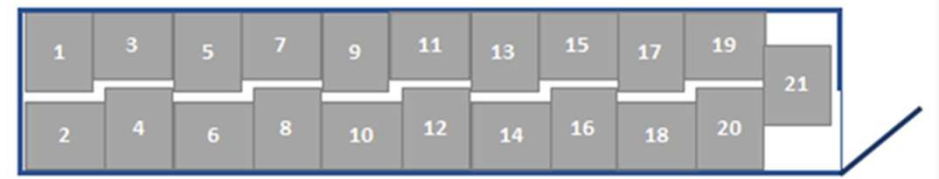
Pallets de madera

1.200 x 1.000 mm – Americano – Universal - **Isopallet** - ARLOG

- ▶ Fue normalizado por la norma ISO 3676, por su correspondencia de dimensiones a un múltiplo del **Módulo Internacional de Embalaje** (600x400mm), de ahí la denominación **Isopallet**
- ▶ La normalización de este pallet en la Argentina fue liderada por la Asociación Argentina De logística Empresaria “ARLOG”, la norma de aplicación en nuestro país es la IRAM 10.011 y definido para el comercio dentro del Mercosur



Camión con plataforma de 12 x 2,6 m



Contenedor de 40'



Contenedor de 20'

Pallets de madera

1.200 x 800 mm – Europallet

- ▶ las medidas fueron definidas de manera de aprovechar al máximo el ancho interior del **ferrocarril europeo** de **2.400 mm**, de manera de completar el ancho con dos o tres pallets según su orientación.
- ▶ Definición de la ISO 3676 por tener medidas múltiplos del Módulo Internacional de Embalaje (600x400mm). Es utilizado en el comercio europeo de productos de consumo masivo, mayoritariamente utilizado en el bloque comercial de la **Unión Europea**.
- ▶ En la Argentina fue normalizado por la IRAM 10.011



Camión con plataforma de 12 x 2,6 m



Contenedor de 40'



Contenedor de 20'

Pallets de madera

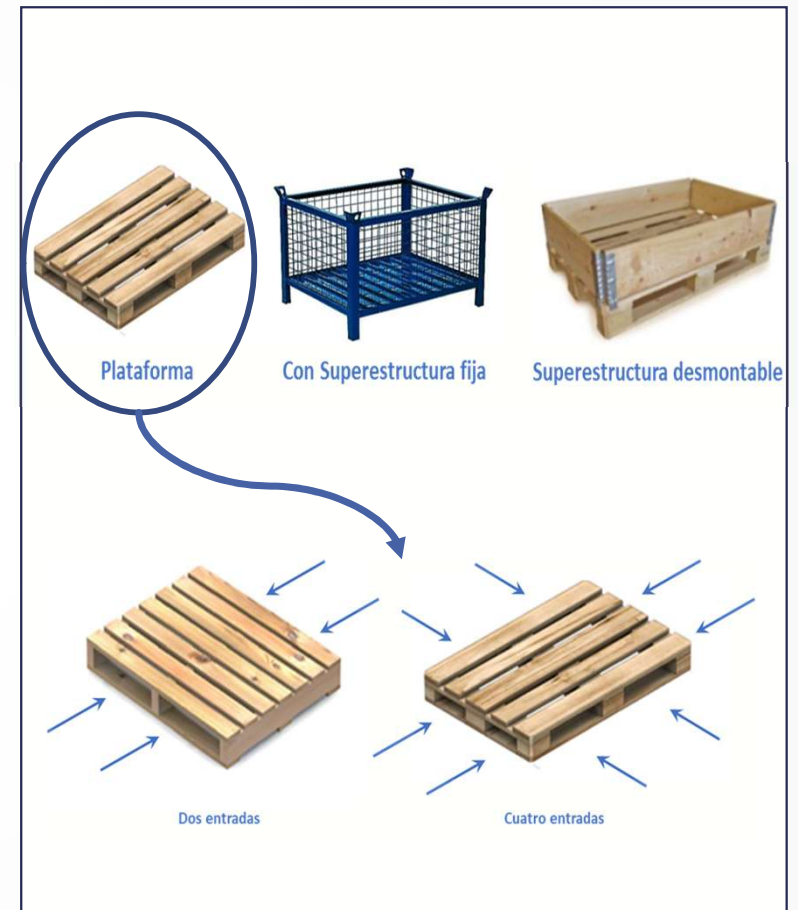
Otras medidas

- 1.140 x 1.140 mm
 - La dimensión de este corresponde a una unidad de carga cuadrada derivada del ancho interno de los contenedores tipo 1. Normalizado por IRAM 10.011.
- 800 x 600 mm – Medio Pallet
 - Se denomina así, porque el ancho corresponde a la mitad de la longitud del Europallet, y está normalizado por la ISO 3676. Su uso es muy aplicado en la distribución a supermercados y comercios minoristas por su tamaño reducido.
- Existen mayor variedad de dimensiones de pallets, pero tienen un uso mucho más reducido que los tres modelos descriptos. Detallamos algunas de ellas:
 - 1.219 x 1016 mm: en vía de desuso, ya que se convierte al tipo Universal. La norma IRAM 10.011 lo indica como de aceptación transitoria.
 - 1.000 x 1.000 mm
 - 800 x 400 mm, Tercio de Pallet (Europallet)
 - 600 x 400 mm, Cuarto de Pallet (Europallet)

Pallets de Madera

Tipos de Pallets

La norma IRAM 10.010 define y clasifica los pallets



Pallets de madera

Pallet Plataforma

- La norma IRAM 10.010 define diferentes formas constructivas de pallets

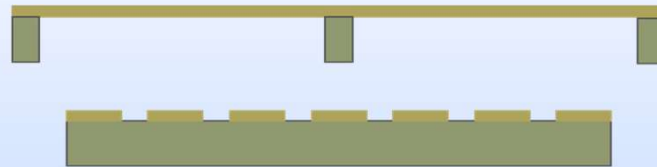


Fig. 3.15 Pallet de piso simple



Fig. 3.16 Pallet doble faz con piso inferior sobre patines y tacos

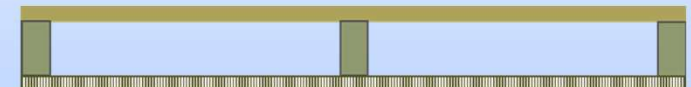


Fig. 3.16 Pallet doble faz con piso inferior sobre patines y tirantes

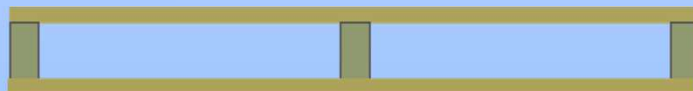


Fig. 3.17 (a) Pallets de piso reversible

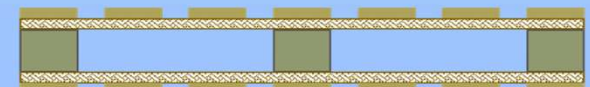


Fig. 3.17 (b) Pallets de piso reversible

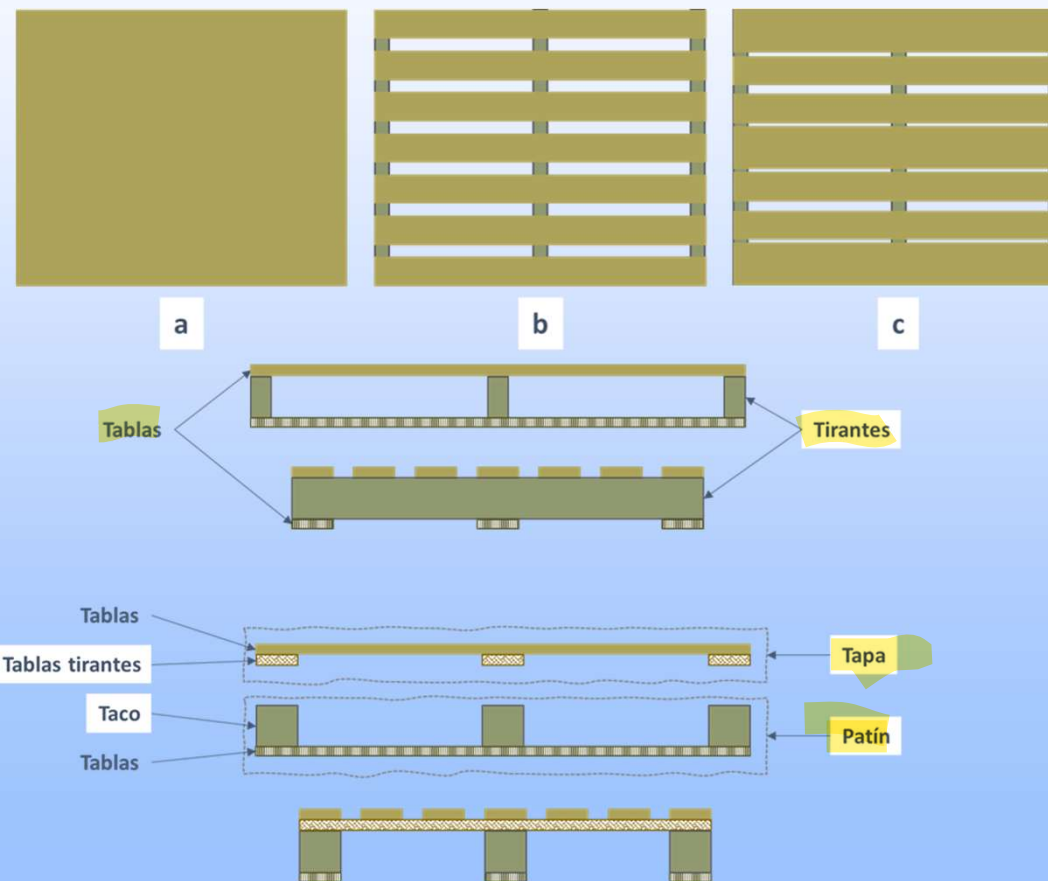
Pallets de madera

Ciclo de Uso

- ▶ El proceso logístico la circulación de un pallet comprende la reutilización, la devolución y el destino final
 - ▶ Pallets Descartables: llamados disponibles o de un solo viaje
 - ▶ Pallets de Retornables: destinados a múltiples ciclos de uso, interno o circuito cerrado
 - ▶ Intercambiables: pueden ser reemplazados por otro similar sobre la base de un acuerdo.
 - ▶ De consorcio: intercambiable en un circuito abierto, sin control de compensación entre los pallets despachados y recibidos.

Pallets de madera

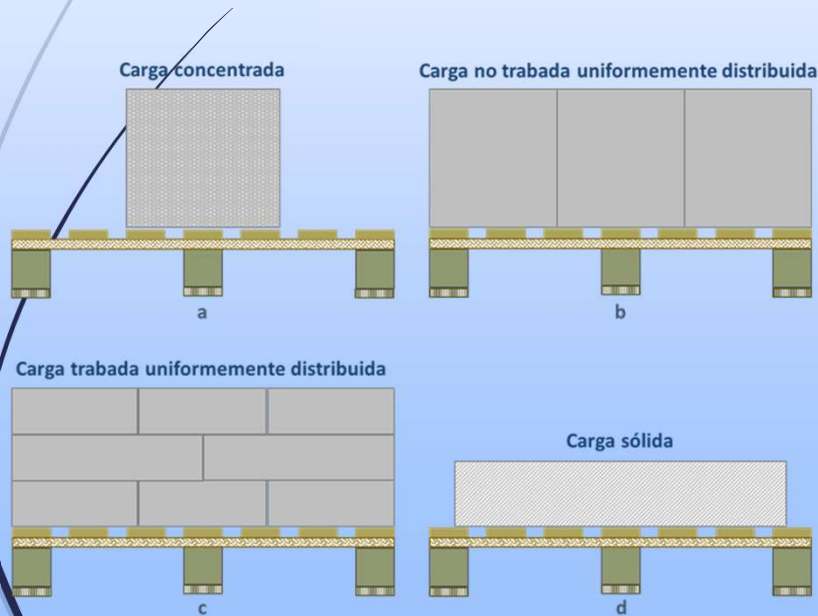
Componentes



Pallets de madera

Cargas

- Para las distribuciones de las cargas en el pallet nos basaremos en las definiciones indicadas en la norma IRAM 10.014 "Pallets para manipulación y transportes de mercancías. Cargas máximas de trabajo"

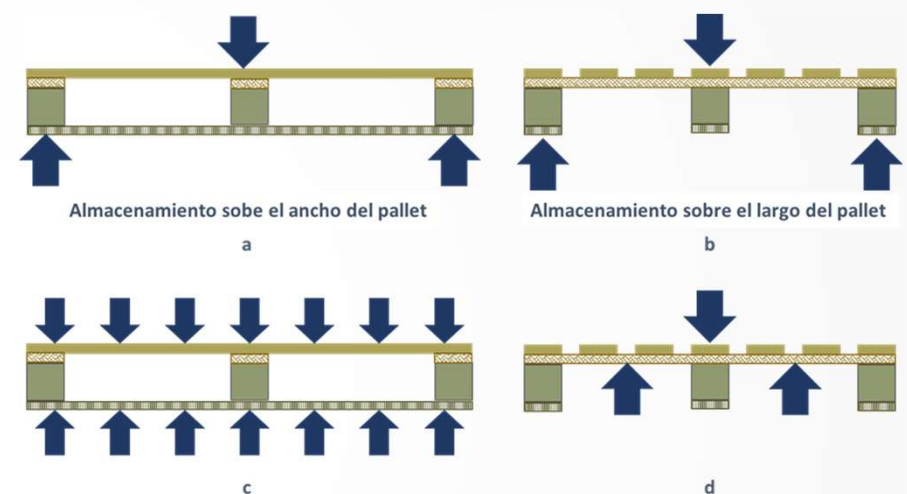


Tipo de Carga	Carga Máxima de Trabajo [Kg]			
	Almacenamiento	Apoyos sobre el Largo (b)	Apilamiento (c)	Elevación (d)
<i>Carga concentrada</i>	1.200	800	No Aplicable	1.200
<i>Carga no trabada uniformemente distribuida</i>	1.500	1.250	3.000	1.600
<i>Carga trabada uniformemente distribuida</i>	1.800	1.500	3.500	1.900
<i>Carga sólida</i>	2.000	2.000	4.000	2.200

Pallets de madera

Cargas

- Distribución de las cargas en la operación
- A cuenta en la selección de los pallets es el espesor de las tablas, que estarán en relación de la carga máxima de trabajo de la plataforma y el tipo de uso según sea de única vez o múltiples



	Pallets Ligeros	Pallets Semi Pesados	Pallets Pesados
Espesor de las tablas (E) en mm	$15 < E < 17$	$17 < E < 20$	> 20
Cargas que transportar	Hasta 400 Kg	De 400 a 800 Kg	De 800 a 1500 Kg
Uso	Un solo uso	Rotaciones Limitadas	Múltiples rotaciones



Pallets de madera

Protección fitosanitaria

- La madera como elemento orgánico puede transmitir plagas que deterioren la biodiversidad de sitio donde es importen. Par mitigar este riesgo la ONU promulgo Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias conocidas por su acrónimo NIMF (IPPC en inglés).
- NIMF 15
 - Describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.



Pallets de madera

Protección fitosanitaria

► Tratamiento Térmico (HT)

- El procedimiento consiste en calentar el embalaje a una temperatura mínima de 56°C de manera que esta sea alcanzada en un período mínimo de 30 minutos. Los procesos de secado por horno, impregnación química u otro pueden ser considerados como tratamientos térmicos siempre que cumplan con los parámetros mínimos de 56°C / 30 minutos.

► Fumigación con bromuro de metileno (MB)

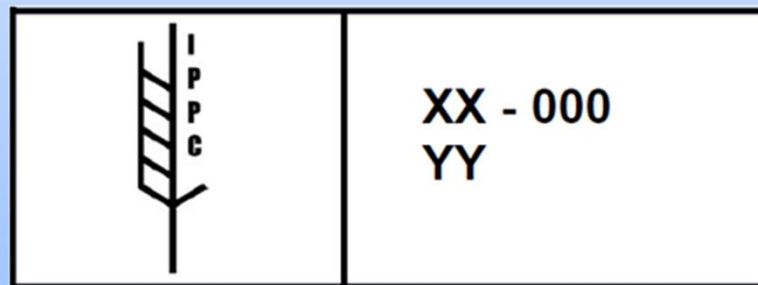
- El procedimiento de fumigación aplicado al embalaje deberá seguir la siguiente norma mínima de concentración, tiempo y temperatura, cumpliendo que la temperatura mínima no deberá ser inferior a 10°C y la exposición no menor a 16 h.

Pallets de madera

Protección fitosanitaria

■ Marcación

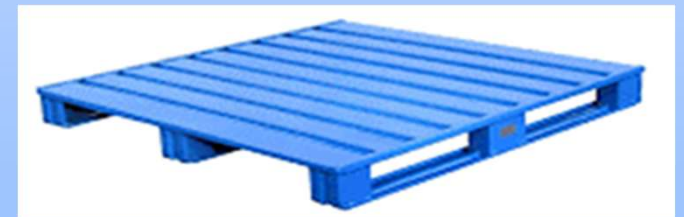
- XX Código del país de origen de la madera según ISO
- 000 Número que la ONPF le asigna al productor del embalaje de madera
- YY Abreviatura de la medida de protección a que se sometió el embalaje, HT o MB

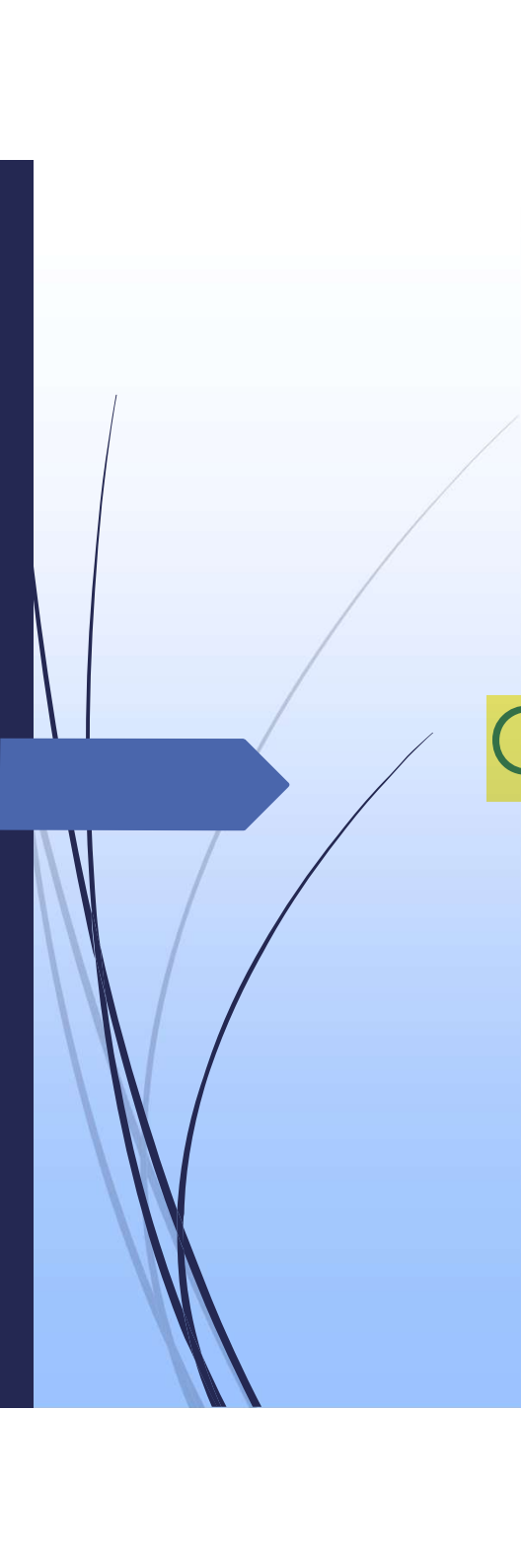


Pallets de otros materiales

Características

Designación	Material	Peso	Otros	NIMF
Aglomerado	Virutas de madera y amino resinas	20Kg	Aplilable 50 en 2m	Método constructivo Cumple
Plástico	HDPE o reciclado PET	7Kg	Facilidad de lavado	N/A
Cartón	Cartón coarrugado prensado	6Kg	Agroalimentos	N/A
Metálicos	Acero galvanizado	30 a 50% mayor	Resistente	N/A



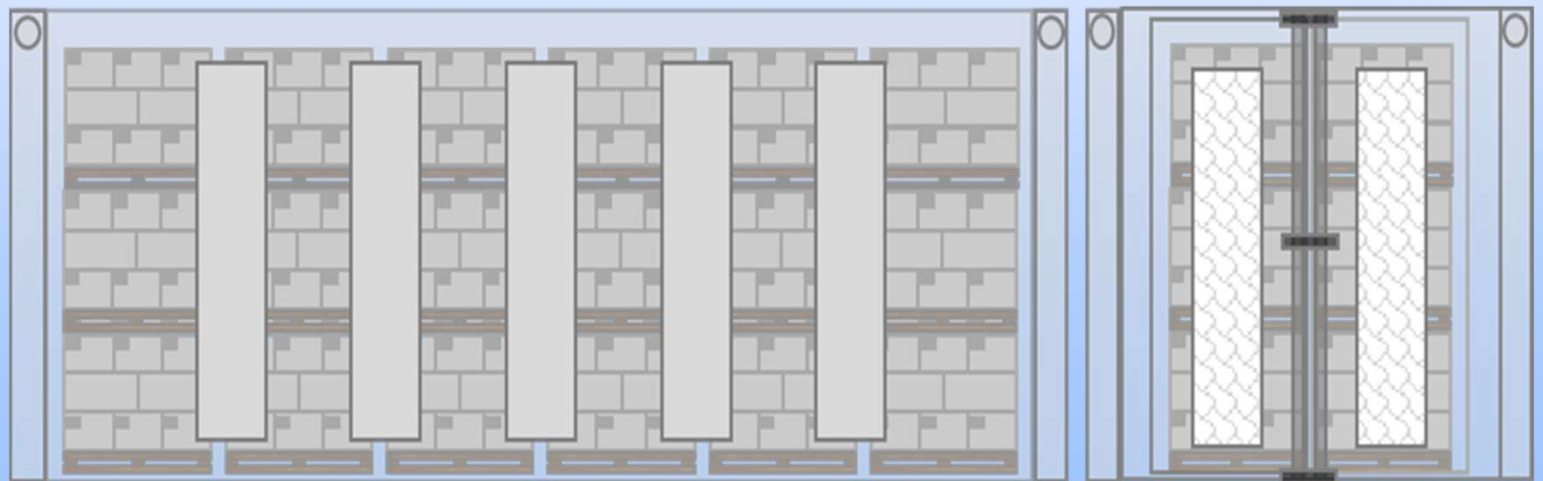


Contenedores

Contenedores

Definición

- Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO



Contenedores

Dimensiones

- La norma ISO 668 define a los contenedores serie 1
- En su revisión 2020
 - incluyo como contenedor serie 1 al de longitud de 45 pies
 - Excluyo a los contenedores de largo de 6½ y 5 pies

ISO	Nombre Comercial	Dimensiones Externas			Mínimas Dimensiones Internas			Peso Bruto Máximo
		Largo	Alto	Ancho	Largo	Alto	Ancho	
1EEE[1]	45 Foot HC	13.716'	2.896	2.438	13.542	Alto ext. Menos 241 mm	2.330	30.480 kg
1EE [1]	45 Foot Standad		2.591					
1AAA	40 Foot HC	12.192	2.896	2.438	11.996	Alto ext. Menos 241 mm	2.330	30.480
1AA	40 Foot Standad		2.591					
1A	40 Foot		2.438					
1BBB	30 Foot HC	9.125	2.896	2.438	8.931	Alto ext. Menos 241 mm	2.330	30.480
1BB	30 Foot Standad		2.591					
1B	30 Foot		2.438					
1CCC	20 Foot HC	6.058	2.896	2.438	5.867	Alto ext. Menos 241 mm	2.330	30.480
1CC	20 Foot Standad		2.591					
1C	20 Foot		2.438					
1D	10 Foot	2.991	2.438	2.438	2.802	Alto ext. Menos 241 mm	2.330	10.160
1E[2]	6 ½ Foot	1.968	2.438	2.438				7.110
1F[2]	5 Foot	1.460						5.080

[1] Dimensión incluida en la revisión 2020

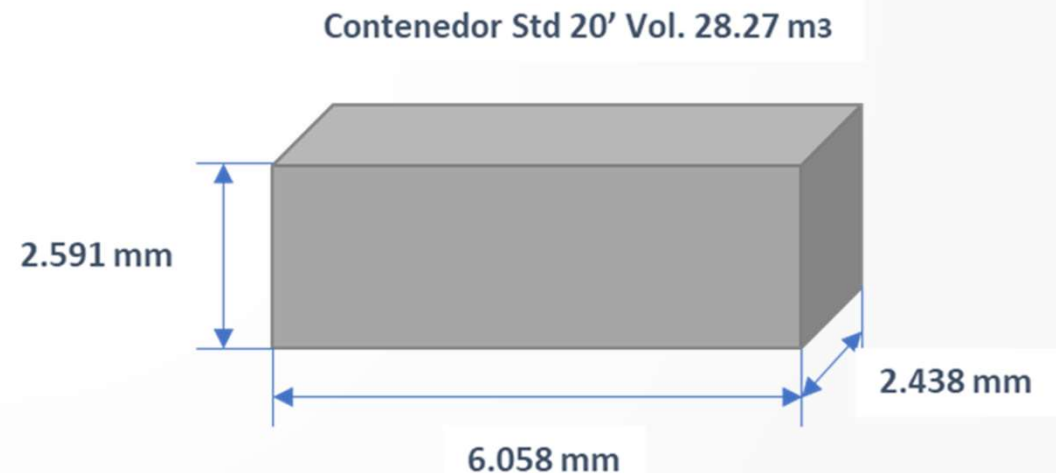
[2] Dimensión discontinuada en la revisión 2020, pero se acepta su circulación.

Contenedores

Dimensiones

- Las compañías navieras en función de optimizar el espacio en bodega han adaptado a los contenedor de 20 pies y 40 pies.
- Tomando como unidad adimensional al TEU (acrónimo del inglés twenty equivalent units)
- Es utilizada como unidad de medición de capacidad para el dimensionamiento de depósitos, puertos, etc.

"El volumen que ocupa en el espacio (exterior) un contenedor estándar de 20 pies"





Contenedores

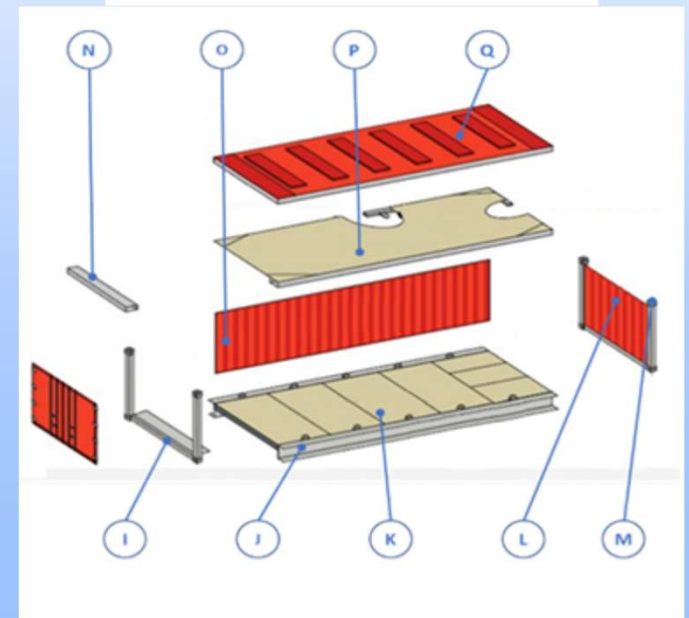
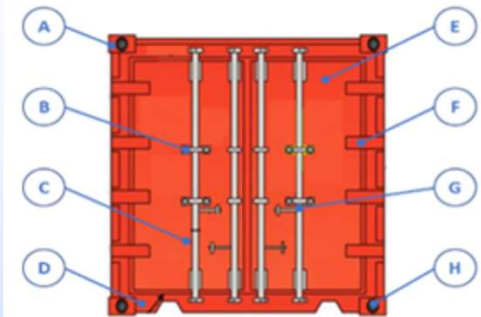
Carga de Trabajo

- La norma ISO 668 establece la carga bruta máxima de un contenedor
 - $R = T + Q$
- la ISO 1496-1 establece como máximo apilamiento permitido el de nueve alturas

Contenedores

Estructura

- A. Esquinero con alojamiento para elevación
- B. Soporte de barras de seguridad
- C. Barras de seguridad
- D. Travesaño estructural frontal
- E. Puerta
- F. Bisagras de puertas
- G. Manija de apertura de puertas
- H. Esquinero con alojamiento para fijación
- I. Estructura frontal lado de puertas
- J. Estructura de piso
- K. Panel del piso
- L. Panel frontal posterior
- M. Estructura frontal posterior
- N. Soporte frontal de techo
- O. Panel lateral
- P. Panel de techo
- Q. Techo



Contenedores

Tipos

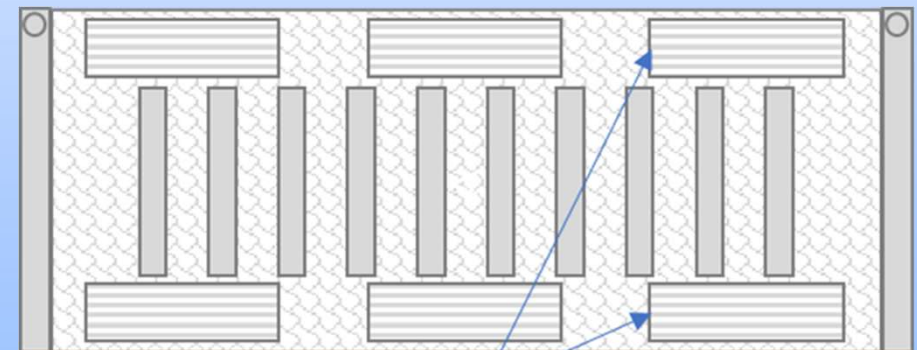
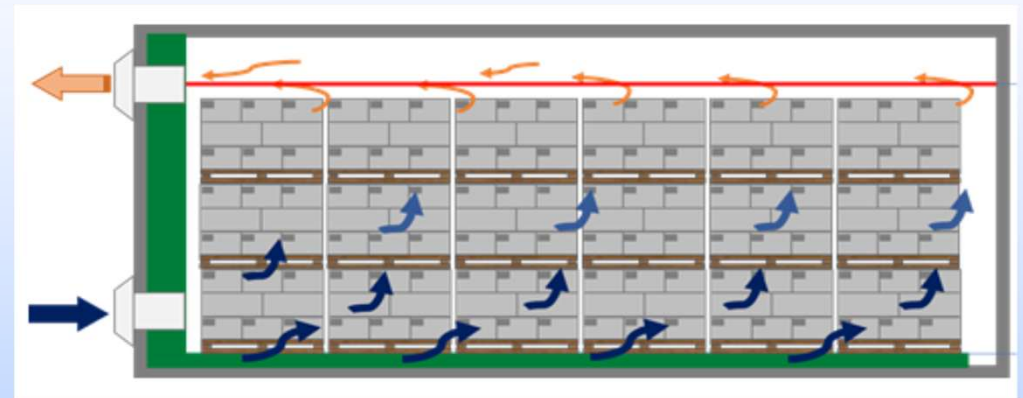
- Contenedor Dry Van, Común o estándar.
 - Son los tipos de contenedor más usados a nivel mundial en el transporte de cargas secas
 - Cierra herméticamente lo que le da una protección total a la mercadería
 - No controla la temperatura.
- Refrigerado / Reefer
 - Cuenta con un sistema de refrigeración incorporado
 - Temperatura controlada dentro del contenedor. El rango de temperaturas de trabajo varía entre -25°C y $+25^{\circ}\text{C}$, habiendo equipos especiales que pueden alcanzar los -60°C



Contenedores

Tipos

- Aislado / Porthole
 - No cuenta con la unidad de generadora de aire frío incorporada
 - El rango de temperatura de trabajo varía entre $+12^{\circ}\text{C}$ y -25°C ,
 - El gradiente de caída de temperatura debe ser de 1°C por día
- Ventilados
 - Circulación natural de aire dentro del contenedor
 - Evita que la condensación de gases o la humedad del aire afecte a la carga



Persianas de Ventilación

Contenedores

Tipos

■ Open Top

- Es un contenedor de la categoría estándar que tiene la particularidad de **no disponer de parte superior**

■ Flat Track

- Están diseñados para dar cabida a todas aquellas cargas con sobre ancho que no permiten su transporte en contenedores Dry van



Contenedores

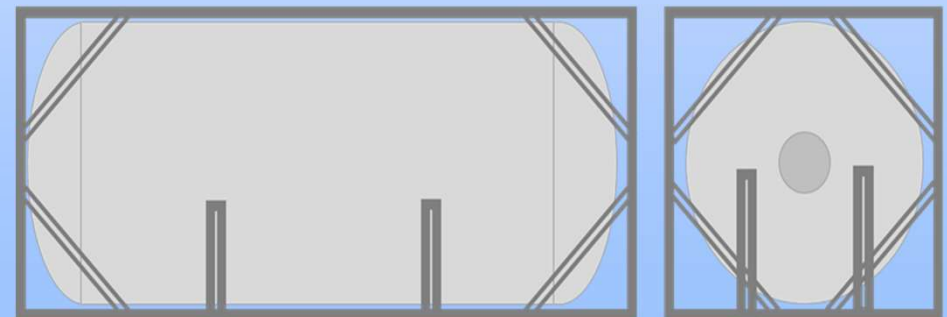
Tipos

► Open Side

- Están diseñados para utilizar con cargas más anchas que la apertura de puertas frontales de un contenedor estándar

► Contenedores Tanque

- Los contenedores tanque o isotanques son especialmente diseñados para el transporte de líquidos o gases, y sustancias peligrosas



Contenedores

Tipos

■ Contenedores Graneleros

- Diseñado especialmente para el transporte de granos y semillas

■ Contenedores Plataforma

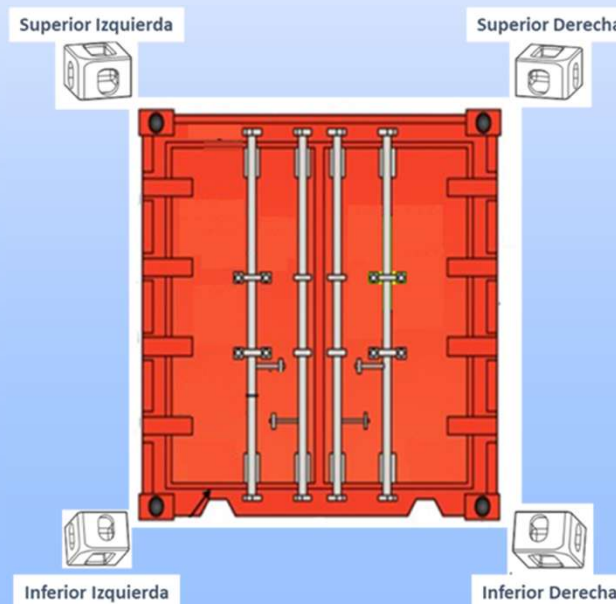
- Diseñado especialmente para el transporte de carga de sobre medida o extra - peso



Contenedores

Sistema de sujeción e izaje

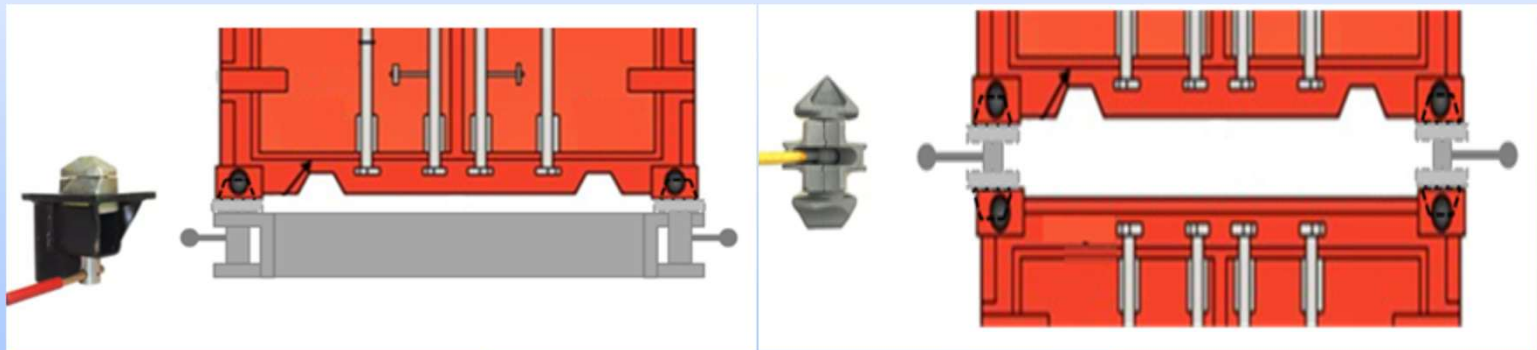
- Están provistos de piezas llamadas cantoneras en cada una de sus esquinas superiores e inferiores
- Las medidas están normalizadas por la ISO 1.161, por su configuración geométrica son únicos por posición



Contenedores

Sistema de sujeción e izaje

- El dispositivo de fijación "Twistlock", es una pieza tronco piramidal giratoria que permite sujetar al contenedor. La fijación se logra mediante el accionamiento de una palanca con un giro de $\frac{1}{4}$ de vuelta



Contenedores

Sistema de identificación

- Los contenedores para el tráfico marítimo internacional tienen un registro normalizado por el Bureau Internacional de Contenedores (BIC)
- Código de Identificación del contenedor, según ISO 6346
 - Código del propietario del contenedor alfabético de tres letras mayúsculas, del alfabeto latino, es único por cada propietario es llamado código BIC.
 - Código de la categoría al que pertenece el contenedor alfabético de una letra mayúscula, del alfabeto latino,:
 - U – Para todos los contenedores que cumplen la normativa ISO.
 - J – Para equipos auxiliares
 - Z – Para tráiler y chasis
- Número de Serie, 6 dígitos, en numeración arábica, definidos por el propietario
- Dígito de Verificador



Contenedores

Sistema de identificación

- Código de dimensiones y tipo del contenedor
 - La norma ISO 6346, definió un código para identificar las características del contenedor. Estableció una secuencia cuatro dígitos alfanuméricos (latinos y arábigos)



Largo		Alto		Tipo	
2	20 pies	2	Estándar	G1	Carga General
4	40 pies	5	High Cube	R1	Refrigerado
L	45 pies			U1	Open Top
M	48 pies			P1	Plataforma
				T1	Tanque



Contenedores

Sistema de identificación

- Placa CSC (Container Safety Convention)
 - Se remacha en el exterior de la puerta izquierda con la frase en inglés o francés "APROBACIÓN DE SEGURIDAD DE CSC" la fecha de fabricación y el código BIC del fabricante
- Placa CCC (Convenio Aduanero para Contenedores)
 - La placa de Aduana muestra el certificado aplicable al contenedor para permitir el transporte con precinto aduanero y su importación temporal

Contenedores Sistema de identificación

